Atividade – Grafos

Integrante: Mariana Lima; Professor(a): Kadidja Valéria

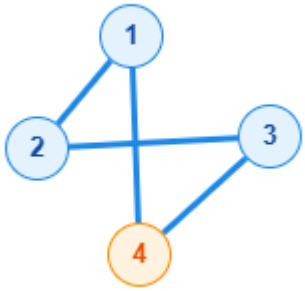
Disciplina: Estrutura de Dados II Turma: Segunda-feira(manhã)

5. Desafio de isomorfismo

Grafo1.

Grafo G: vértices (1,2,3,4)

E(G) = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}



Ordem = 4

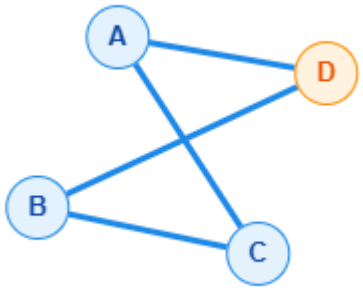
Tamanho = 4

Vértice	Grau
1	2
2	2
3	2
4	2

Grafo2.

Grafo H: vértices (a,b,c,d)

E(H)={(a,c), (c,b),(b,d),(d,a)}



Ordem = 4

Tamanho = 4

Vértice	Grau
A	2
B	2
C	2
D	2

A sequência de graus de ambos é:

Grau (1, 2) = (2, 2, 2, 2)

5a. Correspondência entre os vértices.

Vértice em G	Vértice em H
1	A
2	C
3	B
4	D

Interpretação: Queremos preservar as conexões entre os vértices. Por exemplo, no grafo G, o vértice 1 está conectado ao 2. No grafo H, o vértice “A” está conectado ao “C”. Portanto, 1 - A e 2 - C preservam essa conexão.

5b. Verifique as adjacências, aresta por aresta.

Aresta em G	Correspondência em H	Existe em H?
(1,2)	(A, C)	Sim
(2, 3)	(C, B)	Sim
(3, 4)	(B, D)	Sim
(4, 1)	(D, A)	Sim

Todas as conexões foram preservadas, logo a correspondência existe!

5ª. Os grafos são isomorfos?

Sim, os grafos G e H são isomorfos, pois possuem a mesma quantidade de vértices e arestas, apresentam a mesma sequência de graus (2, 2, 2, 2) e existe uma correspondência entre seus vértices que preserva todas as adjacências. Portanto, possuem a mesma estrutura, apesar de utilizarem rótulos diferentes.

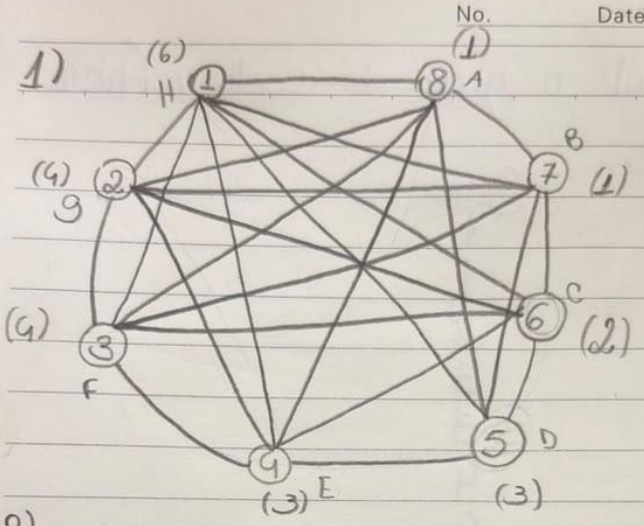
5b. Ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo?

Não. Dois grafos podem apresentar a mesma sequência de graus e, mesmo assim, possuir estruturas diferentes. Para garantir o isomorfismo, é necessário verificar se existe uma correspondência entre os vértices que preserve todas as adjacências.

7.Atividade - Desafio da sequência de graus

No. Date.

1)



2)

$E = \{(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(1,7)$ – ✓

$(8,1)$ – ✓ 8

$(7,8)$ – ✓ 7

$(6,7),(6,5)$ – ✓ 6

$(5,4),(5,7),(5,8)$ – ✓ 5

$(4,3),(4,6),(4,8)$ – ✓ 4

$(3,2),(3,8),(3,7),(3,6)$ – ✓ 3

$(2,8),(2,7),(2,4),(2,6)$ – ✓ 2$\}$

3) $E = \{(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(1,6),(1,7),(8,1),(7,8),(6,7),$
$(6,5),(5,4),(5,7),(5,8),(4,3),(4,6),(4,8),(3,2),$
$(3,8),(3,7),(3,7),(2,8),(2,7),(2,4),(2,6)\}$

No. Date.

4) Calcule o grau de cada vértice

Vertice	grau
8	1
7	1
6	2
5	3
4	3
3	4
2	4
1	6

- Sequência de graus: (1,1,2,3,3,4,4,6)
- Soma do grau: 24
→ 24/2 → 12×2 = 24
- Arestas: 12